ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА №4

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Цель работы: изучить теоретические основы и получить практические навыки реализации механизмов разбиения локальных сетей на сегменты с использованием технологии VLAN.

Задания к лабораторной работе:

1. На всех маршрутизаторах и клиентах (см. рис. 1) указать DNS сервером соответствующей сегменту адрес R2.

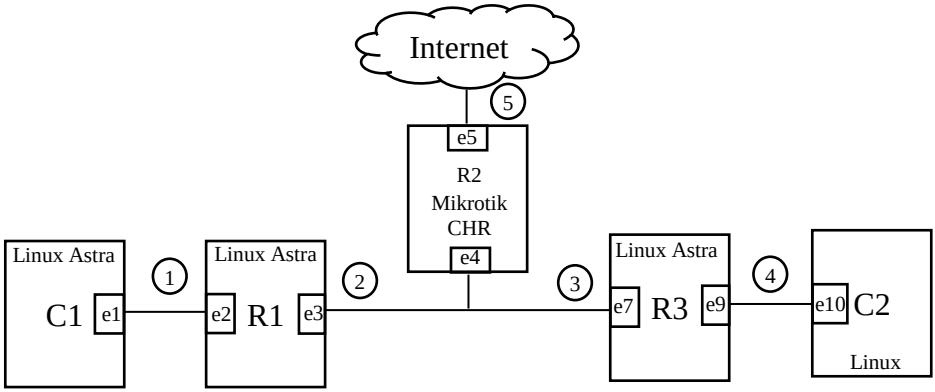


Рис. 1. Мнемосхема сегментации
где: R – маршрутизатор;
C – клиент (сетевой узел);
e – сетевой интерфейс;
(1) – номер сети (подсети).

2. Произвести настройку DNS сервера на базе Mikrotik и разрешить внешние DNS-запросы.

3. Завести записи типа A и CNAME для маршрутизаторов R1 и R3 и узлов по шаблону из таблицы 1 в домен .it-<номер группы>.local и .pi-<номер группы>.local соответственно.

Таблица 1. Шаблоны доменных имен

A	CNAME
C1-<№варианта>	C1-<№варианта>-CN
R1-<№варианта>	R1-<№варианта>-CN
R3-<№варианта>	R3-<№варианта>-CN
C2-<№варианта>	C2-<№варианта>-CN

Пример доменного имени: c1-45.it-218.local.

Пример доменного псевдонима: c1-45-cn.it-218.local.

4. Протестировать работу DNS сервера утилитой ping с C2 и R1.

5. Реализовать сервер динамической адресации узлов DHCP: для сегмента 4 на базе Mikrotik, для сегмента 1 на базе R1. Для реализации динамической адресации в сегменте 4 необходимо реализовать сервис DHCP-forward на R3. Предусмотреть возможность статических записей и динамического диапазона адресов. Протестировать работу сервиса на C2 и C1. **Адресация маршрутизаторов не должна быть динамической!!!**

6. На базе R3 развернуть сервис обратных прокси запросов nginx. Реализовать простую веб-страницу. Организовать к ней доступ по доменному имени R3 «из вне» - через маршрутизатор NAT VirtualBOX посредством механизма DNAT.

7. Протестировать работу коммуникационных сервисов.

8. Сделать вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

1. Понятие DNS. Понятие зоны DNS.
2. Прямой и обратный DNS запросы.
3. Типы записей DNS. A, NS, CNAME,PTR,MX,FWD,SRV,TXT.
4. Понятие домена. Структура доменного имени.
5. DHCP. Общая характеристика.
6. Порядок получения адреса DHCP.
7. Статические записи DHCP. Параметры.
8. Динамический и автоматический режимы работы DHCP.
9. Механизм DNAT.
10. Проксирование веб запросов.
11. Особенности настройки секций nginx. Составные части конфигурации.